

Тема: Web-приложение для ведения блога, цель которого – делиться новостями из жизни.

1. Назначение системы, основываясь на выбранной предметной области и тематике.

Веб-приложение для ведения блогов предназначено для создания платформы, где пользователи могут делиться своими мыслями, опытом и знаниями, а также взаимодействовать друг с другом посредством комментариев и просмотра профилей.

2-3. User story и функциональные требования.

Кто?	Что хочет?	С какой целью?	Функциональное требование
Новый пользователь	Зарегистрироваться и авторизоваться в приложении	Получить доступ к полному функционалу приложения и иметь возможность вести свой блог	Должна быть реализована возможность новым пользователям зарегистрироваться в приложении, используя имя пользователя и пароль с его подтверждением. После регистрации должна быть возможность авторизоваться в системе по имени пользователя и паролю. Должна быть реализована возможность смены пароля.

			Должна быть реализована возможность выхода из аккаунта.
Пользователь	Видеть свежие публикации всех пользователей	Следить за обновлениями в блогах	Должна быть реализована возможность просмотра списка всех опубликованных постов. Должна быть реализована сортировка всех опубликованных постов по дате их публикации.
Пользователь	Читать комментарии под постами.	Узнать мнение других пользователей о той или иной публикации.	Должна быть реализована возможность просматривать комментарии к постам. Должно быть указание пользователя, являющегося автором комментария.
Зарегистрированный пользователь	Оставлять комментарии под постами.	Участвовать в обсуждениях.	Должна быть реализована возможность писать комментарии под постами. Должна быть реализована возможность редактировать

			и удалять свои комментарии к постам.
Пользователь	Просматривать все посты конкретного пользователя	Следить за блогом интересующего человека	Должна быть реализована возможность просмотра всех публикаций пользователя в его профиле. Должна быть реализована возможность просмотра профилей других пользователей.
Пользователь	Просматривать посты по категориям.	Находить интересные публикации по темам.	Должна быть реализована возможность фильтрации постов по категориям.
Зарегистрированный пользователь	Писать и публиковать собственные посты.	Делиться своими мыслями и опытом.	Должна быть реализована возможность создания и публикации новых постов.
Зарегистрированный пользователь	Делать свои посты скрытыми.	Контролировать доступ к своим публикациям.	Должна быть реализована возможность делать посты скрытыми (видимыми только в профиле пользователя).

Зарегистрированный пользователь	Добавлять категории к своим постам.	Организовывать свои посты по темам.	Должна быть реализована возможность добавления категорий к постам.
Зарегистрированный пользователь	Прикреплять фотографии к своим постам.	Добавлять визуальный контент к постам для лучшего восприятия темы публикации.	Должна быть реализована возможность прикреплять фотографии к постам. Должна быть реализована возможность добавления местоположения, даты и времени к постам.
Зарегистрированный пользователь	Редактировать и удалять свои публикации.	Вносить изменения в свои посты или удалять ненужные.	Должна быть реализована возможность редактирования опубликованных постов. Должна быть реализована возможность удаления опубликованных постов.
Зарегистрированный пользователь	Редактировать свой профиль	Обновить личную информацию.	Должна быть реализована возможность редактирования профиля, включая добавление имени, фамилии и адреса электронной почты.

4. Составленный руководителем первоначальный план реализации проекта и распределить задачи между участниками в сервисе Trello/Jira/Miro.

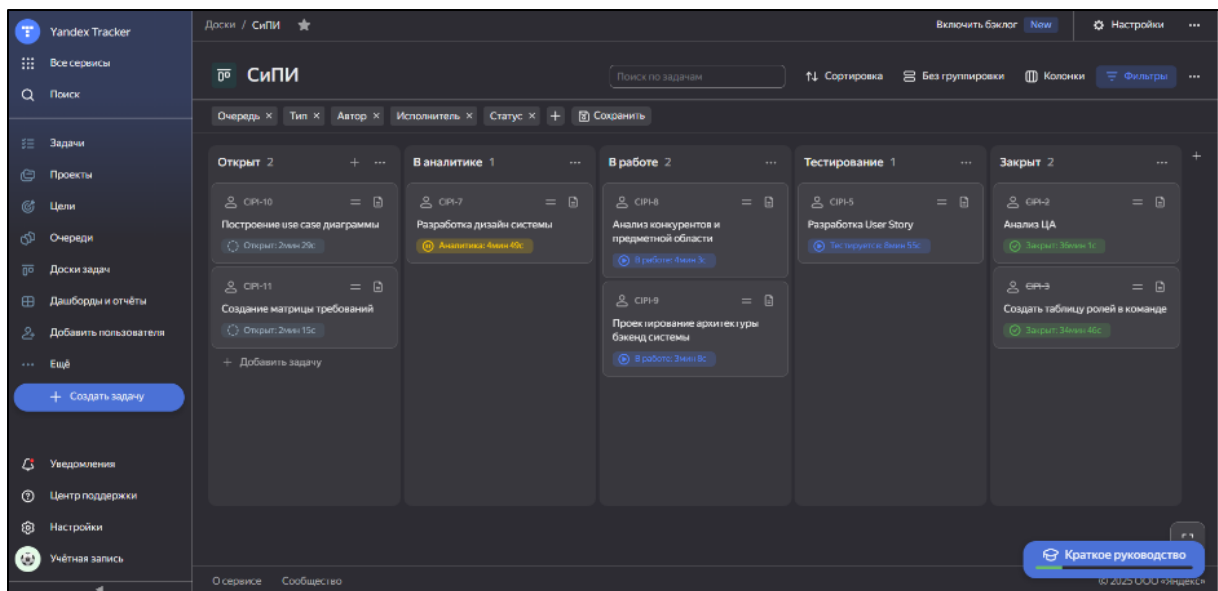


Рисунок 2.1 – Распределенные задачи между участниками

1. Портрет пользователя и виды пользователей (целевая аудитория).

Портрет пользователя Uniqueblog:

Имя: Алёна, 27 лет.

Место проживания: г. Москва.

Семейное положение, количество детей: не имеет значения.

Сфера занятости и уровень зарплаты: фриланс, 40 тыс.руб.

Должность, связанные с ней проблемы: фрилансер, проблема поиска клиентов

Потребности, желания, фобии: Анастасия ведёт блог и хочет, чтобы процесс публикации контента был максимально удобным и не отнимал много времени. Она хочет получать обратную связь от своих клиентов. Её волнует, что без активного взаимодействия аудитории она может потерять мотивацию, а блог не принесёт ожидаемых результатов.

2. USE CASE диаграмма, в которой указаны основные требования к системе.

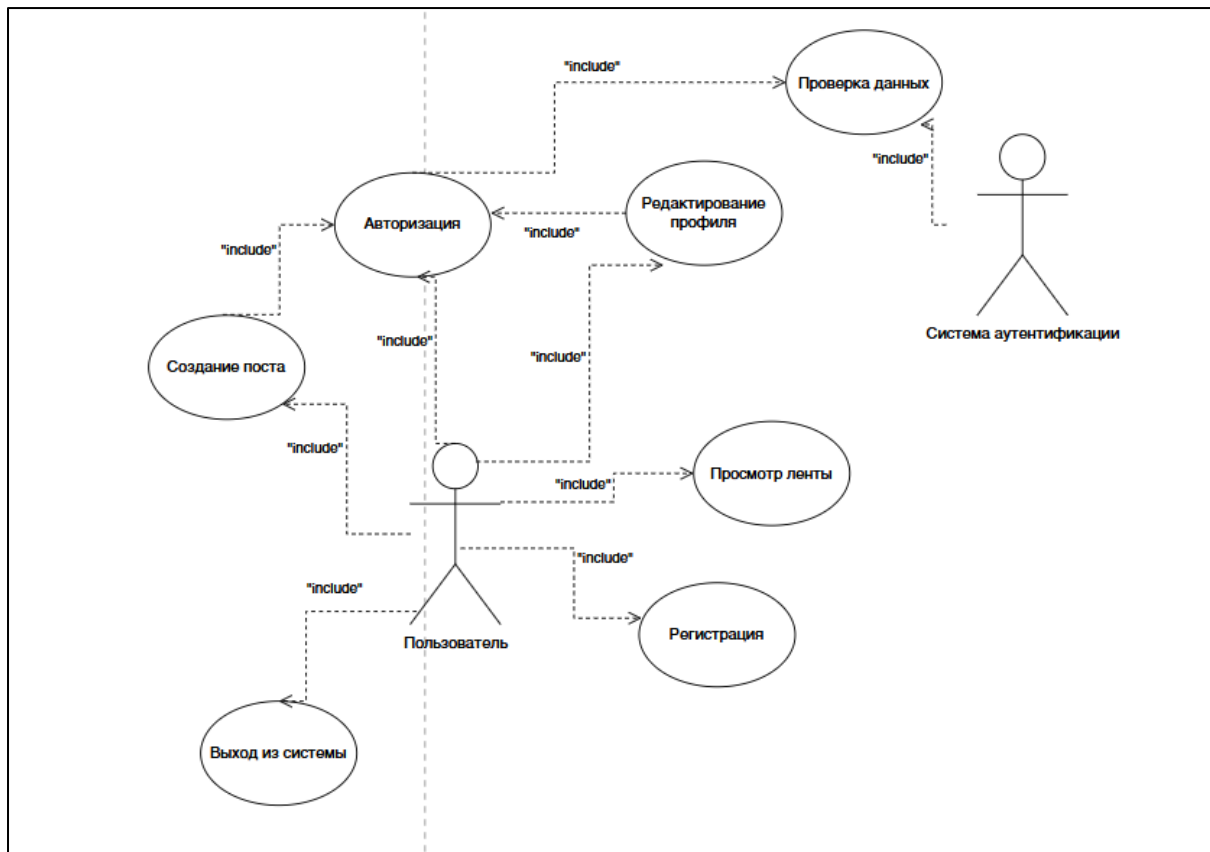


Рисунок 3.1 – USE-CASE диаграмма

3. Диаграмма последовательности.

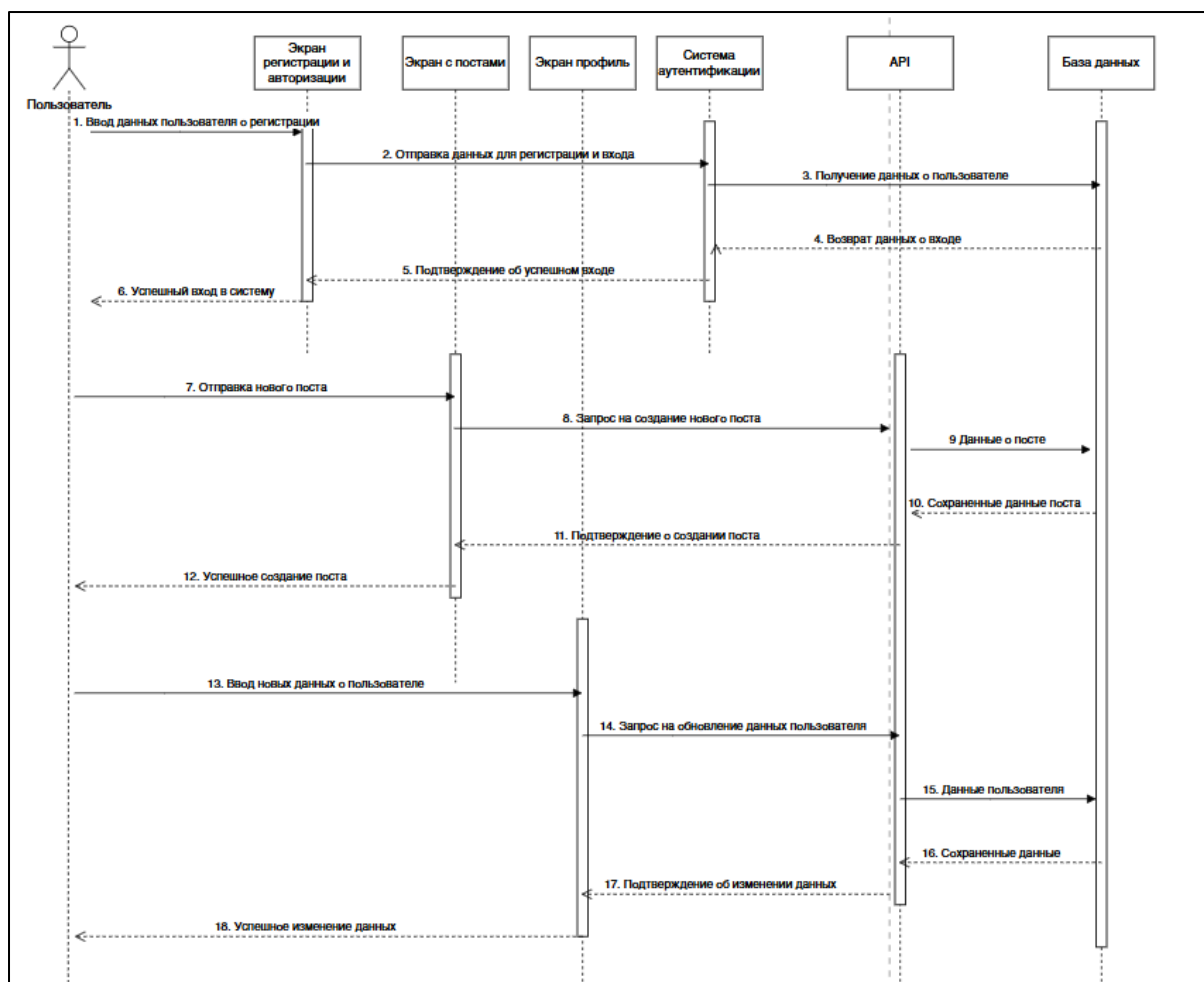


Рисунок 3.2 – Диаграмма последовательности

Таблица 4.1 – Нефункциональные требования

Тип требования	Содержание требования
Технические ограничения	Веб-приложение должно быть кроссбраузерным и одинаково функционировать в всех популярных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex.Браузер, Microsoft Edge, Safari
	Время отклика интерфейса не более 400 мс
	Когнитивная нагрузка интерфейса ниже 7 единиц

Производительность	Полное резервное копирование базы данных пользователей должно производиться не менее чем 1 раз в неделю
	Snapshot базы данных пользователей должен производиться не менее чем 1 раз в сутки
	Кэширование часто запрашиваемых данных для уменьшения времени отклика
Масштабируемость	При нагрузке в 200 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 3 с
	Система должна поддерживать добавление новых серверов для распределения нагрузки без изменения кода приложения
	Сервис должен выдерживать увеличение количества пользователей на 50% без ухудшения производительности
Надежность	Приложение должно иметь время uptime в год 95%
	Время восстановления системы после сбоя не должно превышать 6 часов
	Система должна корректно обрабатывать все типы пользовательских данных и реагировать на неправильные
Безопасность	Для хэширования пароля необходимо использовать алгоритм SHA256.
	Система должна быть защищена от распространенных атак, таких как SQL-инъекции, XSS и CSRF.

	Авторизация пользователей, построенная на использовании JWT
--	---

1. Сформируем матрицу требований.

Таблица 4.2 – Матрица требований

№	Требование	Суть	Автор	Ссылки	Критерий проверки
1	Веб-интерфейс				
1.1	Регистрация пользователя	“Должна быть реализована функция регистрации нового пользователя”	Авдалян Э.А.	https://lms.crafted.su/web-app-development/2023-1-ivt-2/docs/course/03-authentication/19-authentication/presentation/	Новый пользователь зарегистрирован
1.2	Авторизация пользователя	“Должна быть реализована функция авторизации зарегистрированного пользователя”	Авдалян Э.А.	https://lms.crafted.su/web-app-development/2023-1-ivt-2/docs/course/03-authentication/19-authentication/presentation/	Зарегистрированный пользователь вошел в аккаунт в приложении

1.3	Просмотр постов	“Должна быть реализована возможность просмотра постов других пользователей , отсортированных по дате публикации”	Ряполов Е.М.	https://habr.com/ru/articles/513366/	На главной странице отображаются посты других пользователей в хронологическом порядке
1.4	Фильтрация поиска постов	“Должна быть реализована возможность фильтровать посты по категориям“	Ряполов Е.М.	https://lms.crafted.su/web-app-development/2023-1-ivt-2/docs/course/02-argument-processing/14-filtering-and-sorting/	При фильтрации постов по категориям все посты отражают корректные запрошенные данные
1.5	Создание собственного поста	“Должна быть реализована возможность написать и опубликовать свой пост с добавлением категорий и изображений”	Авдалян Э.А.	https://habr.com/ru/articles/513366/	Новый пост пользователя есть в базе данных, опубликован и виден остальным пользователям
1.6	Редактирование и удаление своих постов	“Должна быть реализована возможность редактировать или удалить свой опубликованный пост”	Авдалян Э.А.	https://habr.com/ru/articles/677932/	Пост пользователя изменился или стал недоступен для других пользователей

1.7	Скрытие своих постов	“Должна быть реализована возможность скрыть собственный пост от отображения другим пользователям”	Авдалян Э.А.	https://habr.com/ru/articles/677932/	Пост пользователя не выводится при поиске и на странице всех его постов
1.8	Отображение всех постов пользователя	“Должна быть реализована возможность просмотра всех постов конкретного пользователя”	Ряполов Е.М.	https://habr.com/ru/articles/513366/	Доступна страница со всеми постами данного пользователя
1.9	Просмотр комментариев в к посту	“Должна быть реализована возможность отображения комментариев под постами для всех пользователей”	Ряполов Е.М.	https://habr.com/ru/articles/513366/	На странице поста отображаются комментарии
1.10	Написание комментариев в к посту	“Должна быть реализована возможность написать и опубликовать комментарий к посту для зарегистрированных пользователей”	Авдалян Э.А.	https://habr.com/ru/articles/513366/	Комментарий добавлен в базу данных и отображается под постом

1.11	Редактирование профиля	“Должна быть реализована возможность заполнить и редактировать свой профиль”	Ряполов Е.М.	https://habr.com/ru/articles/30782/	При заполнении формы редактирования профиля новые данные сохраняются в базе данных
2	Нефункциональные требования				
2.1	Время отклика	“Время отклика интерфейса не более 400 мс.”	Авдалян Э.А.	https://www.guru99.com/ru/response-time-testing.html	Все операции, изображенные на диаграмме последовательности, занимают не более 400 мс.
2.2	Нагрузка интерфейса	“Когнитивная нагрузка интерфейса ниже 7 единиц”	Ряполов Е.М.	https://habr.com/ru/companies/alconost/articles/559418/	На основных экранах не более 7 ключевых элементов
2.3	Кроссбраузерность	“Веб-приложение должно быть кроссбраузерным и одинаково функционировать во всех популярных браузерах”	Ряполов Е.М.	https://ru.hexlet.io/courses/web-testing-basics/lessons/cross-browser/theory_unit	Приложение прошло тесты на всех указанных браузерах, и функциональность идентична
2.4	Резервное копирование	“Полное резервное копирование базы данных клиентов должно	Авдалян Э.А.	https://www.langmeier-software.com/ru/seiten/back-up-management/	Наличие резервных копий за последнюю неделю

		производиться не менее чем 1 раз в неделю”		backup-tests-und-notfallwiederherstellungsbungen-warum-sie-entscheidend-sind	
2.5	Snapshot базы данных	“Snapshot базы данных должен производиться не менее чем 1 раз в сутки”	Авдалян Э.А.	https://jestjs.io/ru/docs/snapshot-testing	Наличие snapshot за последние 24 часа
2.6	Кэширование	“Кэширование часто запрашиваемых данных для уменьшения времени отклика”	Авдалян Э.А.	https://qarocks.ru/browser-cache-basics-for-testers/	Уменьшение времени отклика до и после внедрения кэширования
2.7	Устойчивость при нагрузке	“При нагрузке в 200 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 3 с”	Бурдин А.С.	https://qarocks.ru/scalability-testing/#:~:text=	Нагрузочное тестирование системы с 200 запросами в секунду успешно
2.8	Надежность	“Приложение должно иметь время uptime в год 95%”	Бурдин А.С.	https://shootnick.ru/uptime/	Среднее время простоя приложения 18 дней и 6 часов

2.9	Восстановление	“Время восстановления системы после сбоя не должно превышать 6 часов”	Бурдин А.С.	https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/838226/	При проведении тестового сбоя время восстановления не более 6 часов
2.10	Безопасность	“Для хэширования пароля необходимо использовать алгоритм SHA256”	Авдалян Э.А.	https://habr.com/ru/articles/729260/	Все пароли захэшированы по алгоритму SHA256
2.11	Защита от атак	“Система должна быть защищена от распространенных атак, таких как SQL-инъекции, XSS и CSRF”	Авдалян Э.А.	https://doka.guide/tools/web-security/	Тесты на уязвимость к указанным атакам пройдены
2.12	Защита при авторизации	“Авторизация пользователей должна быть построена на использовании JWT”	Авдалян Э.А.	https://doka.guide/tools/web-security/	Работоспособность авторизации пользователей с помощью JWT-токенов проверена
3	Правовые нормы регулирования деятельности компании				

3.1	Закон "О защите персональных данных"	“Программная система, при получении, хранении и обработки персональных данных клиентов и сотрудников компании, должна руководствоваться нормами закона Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)”	Озерная В.А.	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/	Пройден тест на невозможность получения закрытых персональных данных третьими лицами
3.2	Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ “Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая”	Система должна обеспечивать защиту интеллектуальной собственности пользователей	Озерная В.А.	https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/90354/	Пройден внешний аудит информационной безопасности на невозможность несанкционированного копирования материалов